

Einführung in Processing: setup(), draw() und Maussteuerung

Name: _____

Datum: _____

Klasse: _____

Nutze die interaktive Webseite. Verändere die Werte im Code, starte das Programm und beobachte, was passiert. Beantworte anschließend die Fragen.

Webseite: tinyurl.com/EinfuehrungProcessing

Der Code

```
1 void setup(){
2   size(400,400);
3   background(255,255,255);
4   strokeWeight(10);
5 }
6
7 void draw(){
8   if(mousePressed){
9     point(mouseX,mouseY);
10  }
11 }
```

Zeilen

- ① setup()
- ② size(400,400)
- ③ background(255,255,255)
- ④ strokeWeight(10)
- ⑦ draw()
- ⑧ if(){ } und mousePressed
- ⑨ point(mouseX,mouseY), mouseX, mouseY

Aufgaben

Aufgabe 1: setup()

Wann wird **void setup()** ausgeführt?

Aufgabe 2: draw()

Startet **void draw()** nach **void setup()**? Wie oft wird draw() ausgeführt?

Aufgabe 3: size()

Teste verschiedene Werte bei **size()**. Was verändert der erste Parameter? Was verändert der zweite Parameter?

Erster Parameter: _____

Zweiter Parameter: _____

Aufgabe 4: `background()`

Was verändert `background()`? Wofür stehen die drei Zahlen in den Klammern?

Aufgabe 5: `strokeWeight()`

Verändere `strokeWeight()`. Worauf hat diese Funktion Einfluss?

Aufgabe 6: `if(){ }`

`if(){ }` ist eine algorithmische Grundstruktur. Welche ist es? Kreuze an.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Anweisung | ☐ Verzweigung |
| ☐ Schleife | ☐ Funktion |

Begründung:

Aufgabe 7: `mousePressed`

Wann ist die Bedingung `mousePressed` wahr?

Aufgabe 8: `mouseX` und `mouseY`

Was bedeuten `mouseX` und `mouseY`? Beobachte dazu die Werte, wenn du die Maus über das Zeichenfeld bewegst.

`mouseX` beschreibt:

`mouseY` beschreibt:

Aufgabe 9: `point()`

Was zeichnet `point(mouseX,mouseY)`? Wo wird es gezeichnet?

Zusatzaufgabe: Nachdenken

Erkläre in einem Satz: Warum kann man mit diesem Programm zeichnen?
